
Gestión de Riesgos

CMQ_MEDICAL_INTEGRATION_DATA

Asignatura: Ingeniería de Software I

Docente: Sandra Lorena Buitrón Ruiz

Universidad del Cauca

Semestre: 2026 – 1

Información del Proyecto

Sistema: CMQ_MEDICAL_INTEGRATION_DATA

Cliente: Centro Médico Quirúrgico (CMQ)

Objetivo: Centralización de historias clínicas

Fecha: Mayo 2026

Índice

1. Contexto del Proyecto	2
2. Proceso para la Gestión de Riesgos	2
3. Identificación de los Riesgos: Anillos del Riesgo	2
4. Catálogo de Riesgos Identificados	3
4.1. Anillo 1: Riesgos Internos al Proyecto	3
4.2. Anillo 2: Dependencia de Otros Proyectos / Infraestructura	3
4.3. Anillo 3: Eventos de la Organización	4
4.4. Anillo 4: Eventos del Entorno	4
5. Escalas de Probabilidad e Impacto	5
5.1. Escala de Probabilidad	5
5.2. Escala de Impacto	6
6. Matriz de Factores de Riesgo (Probabilidad × Impacto)	6
7. Identificación Completa de los Riesgos	6
8. Factores de Riesgo Calculados	9
9. Tratamiento de Riesgos	9
10. Seguimiento de Riesgos en Ejecución	11
10.1. Leyenda de Estados	11
11. Resumen Ejecutivo de Riesgos	12

Contexto del Proyecto

El sistema **CMQ_MEDICAL_INTEGRATION_DATA** es una aplicación web desarrollada para el Centro Médico Quirúrgico (CMQ) con el objetivo de centralizar, integrar y correlacionar las historias clínicas de los pacientes. Actualmente, el CMQ enfrenta una fragmentación crítica de la información clínica: aproximadamente el 38 % de los pacientes ha recibido consultas o exámenes redundantes, generando pérdidas estimadas en un 22 % de costos operativos adicionales anuales.

El sistema contempla módulos de autenticación, gestión de consultas médicas, almacenamiento de observaciones clínicas, correlación de notas de diferentes especialistas y generación de reportes. El desarrollo abarca planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, con una duración total estimada de 40 días calendario.

Proceso para la Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos del proyecto sigue el ciclo estándar compuesto por las siguientes etapas iterativas, ejecutadas de forma continua durante todo el ciclo de vida del proyecto:

1. **Establecer el contexto:** Definir el marco organizacional y técnico en el que operan los riesgos.
2. **Identificar los riesgos:** Reconocer eventos potenciales que puedan afectar los objetivos del proyecto.
3. **Analizar los riesgos:** Evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo identificado.
4. **Evaluar los riesgos:** Calcular el factor de riesgo y priorizarlos según su nivel de exposición.
5. **Tratar los riesgos:** Definir estrategias de respuesta: evitar, mitigar o transferir.

Transversalmente se realizan actividades de **comunicar y consultar** (lado izquierdo) y de **monitorear y revisar** (lado derecho).

Identificación de los Riesgos: Anillos del Riesgo

Los riesgos del proyecto se clasifican según su proximidad al núcleo del proyecto mediante el modelo de **Anillos del Riesgo**:

- **Anillo 1 – Internos al proyecto:** Eventos originados dentro del propio equipo y proceso de desarrollo.
- **Anillo 2 – Dependencia de otros proyectos:** Riesgos derivados de dependencias con sistemas, infraestructuras o procesos externos al equipo, pero internos a la organización.
- **Anillo 3 – Eventos de la organización:** Cambios organizacionales del CMQ que pueden afectar el proyecto.

- **Anillo 4 – Eventos del entorno:** Factores externos a la organización como normativas, condiciones tecnológicas o del mercado.

Catálogo de Riesgos Identificados

A continuación se presentan los 8 riesgos identificados, dos por cada anillo, junto con su categoría según la clasificación estándar de riesgos en proyectos de software.

Anillo 1: Riesgos Internos al Proyecto

ID	Código	Título	Descripción	Categoría
1	R001	Retrasos en el desarrollo del backend	El módulo backend (APIs, lógica de negocio y conexión con la base de datos) no se complete dentro del cronograma establecido (días 22-30), retrasando el montaje del frontend y las pruebas de integración.	Técnico
2	R002	Errores críticos en el modelo relacional de la base de datos	El diseño del modelo relacional (actividad 2.4) presente inconsistencias o normalización deficiente, generando problemas de integridad referencial en la base de datos clínica y afectando la correlación de notas médicas.	Técnico

Cuadro 1: Riesgos Internos al Proyecto (Anillo 1)

Anillo 2: Dependencia de Otros Proyectos / Infraestructura

ID	Código	Título	Descripción	Categoría
3	R003	Indisponibilidad de la infraestructura de servidores del CMQ	La infraestructura tecnológica del CMQ (servidores, red interna) no esté disponible o no cumpla los requisitos técnicos mínimos para el despliegue del sistema, impidiendo las pruebas en entorno real y el despliegue final.	Gerencia de Proyectos

ID	Código	Título	Descripción	Categoría
4	R004	Incompatibilidad con sistemas legacy del CMQ	Los sistemas de información existentes en el CMQ (registros manuales o sistemas parciales) sean incompatibles con los formatos de datos del nuevo sistema, dificultando la migración inicial de datos y la interoperabilidad.	Funcional

Cuadro 2: Dependencia de Infraestructura y Otros Sistemas (Anillo 2)

Anillo 3: Eventos de la Organización

ID	Código	Título	Descripción	Categoría
5	R005	Resistencia al cambio del personal médico	El personal médico y administrativo del CMQ presente resistencia para adoptar el nuevo sistema, limitando la participación en sesiones de validación funcional y en las pruebas con usuarios piloto, afectando la calidad del producto final.	Organizacional
6	R006	Cambios en los requisitos por parte de la dirección del CMQ	La dirección del CMQ solicite modificaciones o ampliaciones en el alcance del sistema durante la fase de ejecución (días 13-30), generando re-trabajo en módulos ya implementados y desviación del cronograma.	Gerencia de Proyectos

Cuadro 3: Eventos Organizacionales del CMQ (Anillo 3)

Anillo 4: Eventos del Entorno

ID	Código	Título	Descripción	Categoría
7	R007	Cambios en normativas de protección de datos de salud	Nuevas regulaciones nacionales o internacionales sobre protección de datos sensibles de salud (e.g., Ley 1581/2012, normativas de la Superintendencia de Salud) exijan cambios en la arquitectura de seguridad o en la gestión de consentimientos del sistema.	Organizacional
8	R008	Fallos en servicios de conectividad o hosting	Los servicios de conectividad a internet o de hosting utilizados para el despliegue del sistema presenten interrupciones no planificadas, afectando la disponibilidad del sistema durante las pruebas finales y el reporte de primer uso (días 31-32).	Técnico

Cuadro 4: Eventos del Entorno Externo (Anillo 4)

Escalas de Probabilidad e Impacto

Escala de Probabilidad

Nivel	Valor	Descripción
Muy Alto	5	Probabilidad ≥ 90 %: El evento es casi seguro que ocurra.
Alto	4	Probabilidad entre 70 % y 89 %: Alta posibilidad de ocurrencia.
Moderado	3	Probabilidad entre 50 % y 69 %: Puede o no ocurrir.
Bajo	2	Probabilidad entre 30 % y 49 %: Poco probable que ocurra.
Muy Bajo	1	Probabilidad ≤ 10 %: Improbable, pero no descartable.

Cuadro 5: Escala de Probabilidad de Ocurrencia

Escala de Impacto

Nivel	Valor	Descripción
Muy Alto	5	Fracaso total del proyecto: entrega imposible o sistema inoperable.
Alto	4	Desviación de cronograma o presupuesto entre 60 % y 90 %.
Moderado	3	Desviación de cronograma o presupuesto entre 30 % y 60 %.
Bajo	2	Desviación de cronograma o presupuesto entre 10 % y 30 %.
Muy Bajo	1	Impacto mínimo o nulo en el proyecto.

Cuadro 6: Escala de Impacto sobre Costo y Tiempo

Matriz de Factores de Riesgo (Probabilidad × Impacto)

El factor del riesgo se obtiene multiplicando la probabilidad de ocurrencia por el impacto. La colorimetría indica el nivel de exposición:

- **Verde** — Riesgo Bajo: acción de monitoreo.
- **Amarillo** — Riesgo Moderado: acción preventiva.
- **Rojo** — Riesgo Alto: acción inmediata.

Cuadro 7: Matriz de Probabilidad e Impacto

		FACTOR DEL RIESGO (PROBABILIDAD × IMPACTO)				
Probabilidad		Impacto				
Muy Alto	90 %	4,5 %	9 %	18 %	36 %	45 %
Alto	70 %	3,5 %	7 %	14 %	28 %	56 %
Moderado	50 %	2,5 %	5 %	10 %	20 %	40 %
Bajo	30 %	1,5 %	3 %	6 %	12 %	24 %
Muy Bajo	10 %	0,5 %	1 %	2 %	4 %	8 %
		5 %	10 %	20 %	40 %	80 %
		Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto

Identificación Completa de los Riesgos

ID	Código	Título	Descripción del Riesgo	Categoría	Probab.	Impacto
1	R001	Retrasos en el desarrollo del backend	Los módulos backend (APIs REST, lógica de negocio, conexión BD) no se terminen en el plazo definido (días 22–30), bloqueando el montaje del frontend y las pruebas de integración.	Técnico	Alta	Alto
2	R002	Errores en el modelo relacional de la BD	El modelo relacional diseñado en la actividad 2.4 presente fallos de normalización o integridad referencial, comprometiendo la correlación de notas médicas y la consistencia de datos clínicos.	Técnico	Moderada	Alto
3	R003	Indisponibilidad de infraestructura del CMQ	Los servidores y red interna del CMQ no estén disponibles o no cumplan los requisitos técnicos para el despliegue y pruebas del sistema en el entorno real.	Gerencia de Proyectos	Baja	Alto
4	R004	Incompatibilidad con sistemas legacy	Los formatos de datos de sistemas existentes en el CMQ sean incompatibles con el nuevo sistema, dificultando la migración inicial y la interoperabilidad.	Funcional	Moderada	Moderado
5	R005	Resistencia al cambio del personal médico	El personal médico no participe en validaciones y pruebas piloto, reduciendo la calidad del feedback e impactando la usabilidad del sistema.	Organizacio:	Alta	Moderado

ID	Código	Título	Descripción del Riesgo	Categoría	Probab.	Impacto
6	R006	Cambios en alcance por la dirección del CMQ	La dirección solicite nuevas funcionalidades o modificaciones durante la fase de ejecución, generando re-trabajo y desviación del cronograma.	Gerencia de Proyectos	Moderada	Alto
7	R007	Cambios en normativas de protección de datos	Nuevas regulaciones sobre manejo de datos de salud exijan modificaciones en la arquitectura de seguridad o en los módulos de consentimiento del sistema.	Organizacio:	Muy Baja	Alto
8	R008	Fallos en conectividad o servicios de hosting	Interrupciones en los servicios de conectividad o hosting impidan el acceso al sistema durante las pruebas finales y el reporte de primer uso (días 31–32).	Técnico	Baja	Moderado

Cuadro 8: Identificación Completa de los Riesgos del Proyecto

Factores de Riesgo Calculados

Cuadro 9: Factores de Riesgo por Riesgo Identificado

Código	Título	Probabilidad	Impacto	Factor	Nivel
R001	Retrasos backend	Alto (70 %)	Alto (40 %)	28 %	Alto
R002	Errores modelo BD	Moderado (50 %)	Alto (40 %)	20 %	Alto
R003	Infraestr. CMQ indispon.	Bajo (30 %)	Alto (40 %)	12 %	Moderado
R004	Incompat. legacy	Moderado (50 %)	Moderado (20 %)	10 %	Moderado
R005	Resistencia al cambio	Alto (70 %)	Moderado (20 %)	14 %	Moderado
R006	Cambios alcance CMQ	Moderado (50 %)	Alto (40 %)	20 %	Alto
R007	Cambios normativas	Muy Bajo (10 %)	Alto (40 %)	4 %	Bajo
R008	Fallos conectividad	Bajo (30 %)	Moderado (20 %)	6 %	Bajo

Tratamiento de Riesgos

Código	Factor	Técnica	Plan de Acción	Responsable
R001	28 %	Mitigar	Establecer sprints diarios de revisión de avance del backend; implementar desarrollo modular para detectar bloqueos tempranos; asignar un responsable técnico exclusivo para el módulo API.	Equipo Dev / Líder de Proyecto
R002	20 %	Evitar	Realizar revisión técnica del modelo relacional en la actividad 2.4 antes de su implementación; ejecutar pruebas de integridad referencial con datos de prueba representativos antes de pasar a la actividad 2.5.	Arquitecto de BD / Equipo Dev

Código	Factor	Técnica	Plan de Acción	Responsable
R003	12 %	Transferir	Formalizar con el CMQ un acuerdo de disponibilidad de infraestructura (SLA interno); contemplar un ambiente de desarrollo alternativo en la nube como contingencia.	Líder de Proyecto / CMQ
R004	10 %	Mitigar	Realizar un levantamiento previo de los formatos de datos legacy del CMQ; diseñar transformadores (ETL) simples para la migración inicial; limitar el alcance de la migración a los últimos 12 meses de registros.	Equipo Dev / Analista
R005	14 %	Mitigar	Planificar sesiones de socialización con el personal médico desde la fase de planificación; involucrar al menos un médico representante en las validaciones funcionales (actividad 1.5.4 del EDT de la IA).	Líder de Proyecto / CMQ
R006	20 %	Evitar	Firmar un acta de alcance aprobado con la dirección del CMQ antes del inicio de la ejecución; establecer un proceso formal de control de cambios que requiera aprobación del equipo y estimación de impacto.	Líder de Proyecto / Dirección CMQ
R007	4 %	Transferir	Documentar el cumplimiento de la Ley 1581/2012 desde el diseño de la arquitectura de seguridad; delegar la revisión legal al asesor jurídico del CMQ.	CMQ / Asesor Legal
R008	6 %	Mitigar	Definir un proveedor de hosting con SLA de disponibilidad $\geq$ 98 %; mantener una copia del entorno de pruebas en localhost para continuar operaciones ante interrupciones del hosting externo.	Equipo Dev / Proveedor Hosting

Cuadro 10: Plan de Tratamiento de Riesgos

Seguimiento de Riesgos en Ejecución

El seguimiento se realizará durante la fase de ejecución del proyecto (días 13–40 del cronograma). La tabla a continuación presenta el estimado inicial de fechas de definición, fechas estimadas de cumplimiento de las acciones de tratamiento, estado actual proyectado y fecha de cierre esperada.

Las fechas están expresadas en **días del proyecto** (D = día del proyecto) y en **fechas calendario** tomando como inicio el **06 de mayo de 2026**.

Código Riesgo		Fecha Definición	Fecha Est. Cumplimiento	Estado	Fecha Cierre
R001	Retrasos backend	D1 (06/05/2026)	D22 – D30 (27/05 – 04/06/2026)	En proceso	D30 (04/06/2026)
R002	Errores modelo BD	D13 (18/05/2026)	D21 (26/05/2026)	En proceso	D21 (26/05/2026)
R003	Infraestr. CMQ	D1 (06/05/2026)	D25 (30/05/2026)	Cerrado	D15 (20/05/2026)
R004	Incompat. legacy	D5 (10/05/2026)	D22 (27/05/2026)	En proceso	D28 (02/06/2026)
R005	Resistencia cambio	D1 (06/05/2026)	D10 – D32 (15/05 – 06/06/2026)	En proceso	D32 (06/06/2026)
R006	Cambios alcance	D1 (06/05/2026)	D13 (18/05/2026)	Cerrado	D12 (17/05/2026)
R007	Cambios normativas	D1 (06/05/2026)	D40 (14/06/2026)	Cerrado	D10 (15/05/2026)
R008	Fallos conectividad	D26 (31/05/2026)	D31 (05/06/2026)	Cerrado	D29 (03/06/2026)

Cuadro 11: Seguimiento al Riesgo en Ejecución del Proyecto

Leyenda de Estados

Abierto	El riesgo se ha materializado o su probabilidad aumentó; requiere acción inmediata.
En proceso	El plan de acción está en ejecución; se monitorea periódicamente.
Cerrado	El plan de acción fue ejecutado satisfactoriamente; riesgo controlado.

Resumen Ejecutivo de Riesgos

Cuadro 12: Cuadro Resumen de los 8 Riesgos del Proyecto

Código	Título	Anillo	Factor	Técnica	Estado Estimado
R001	Retrasos backend	Interno	28 %	Mitigar	En proceso
R002	Errores modelo BD	Interno	20 %	Evitar	En proceso
R003	Infraestr. CMQ	Dep. Otros	12 %	Transferir	Cerrado
R004	Incompat. legacy	Dep. Otros	10 %	Mitigar	En proceso
R005	Resistencia al cambio	Organización	14 %	Mitigar	En proceso
R006	Cambios alcance CMQ	Organización	20 %	Evitar	Cerrado
R007	Cambios normativas	Entorno	4 %	Transferir	Cerrado
R008	Fallos conectividad	Entorno	6 %	Mitigar	Cerrado

*Documento elaborado con mucho amor, con base en los lineamientos de la asignatura
Ingeniería de Software I, Universidad del Cauca, 2026-1*